組み合わせで、希少MIAは下がるか

3ベース × 元案· 山登り· 希少対策· 両方 = 12案。新しい加工データ5案を追加。

山登りへの追加で、希少MIA最大が改善：今回の3ベースではなし

· 希少対策は「6行を背景データに90%近づける」処理で固定。

· Uは高いほど良い。希少MIA· 全体MIA· AIAは低いほど良い。

ベース	処理	有用性U ↑	希少MIA 4攻撃最大 ↓	387人AIA 3組最大 ↓	全体MIA 36比較最大 ↓
Zhang04	元案	0.921999	0.041667	0.192095	0.269231
Zhang04	山登りのみ	0.921999	0.041667	0.137602	0.269231
Zhang04	希少対策のみ	0.934430	0.083333	0.192095	0.269231
Zhang04	山登り + 希少対策	0.934430	0.061667	0.180557	0.269231
Zhang11	元案	0.921999	0.041667	0.183481	0.269231
Zhang11	山登りのみ	0.921999	0.041667	0.156881	0.269231
Zhang11	希少対策のみ	0.934430	0.083333	0.183481	0.269231
Zhang11	山登り + 希少対策	0.934430	0.083333	0.182848	0.269231
Seo03	元案	0.924519	0.083333	0.178727	0.500000
Seo03	山登りのみ	0.924519	0.083333	0.165772	0.500000
Seo03	希少対策のみ	0.916892	0.041667	0.178727	0.461538
Seo03	山登り + 希少対策	0.916878	0.083333	0.165772	0.461538

山登りに希少対策を足したときの差

Zhang04：希少MIA +0.020000 / U +0.012431 / AIA最大 +0.042955

Zhang11：希少MIA +0.041667 / U +0.012431 / AIA最大 +0.025967

Seo03：希少MIA +0.000000 / U -0.007641 / AIA最大 +0.000000

· 希少MIAは真の希少標的24人· 対照48人で測った診断値。本番の人数構成や得点の予測ではない。

· 全体MIAは従来と同じ9組×4攻撃、AIAは同じ387人の3組×12攻撃。異なる指標を一つの総合点にはしていない。

現時点：希少MIAを下げる目的での上乗せ採用は見送り。AIA優先なら、従来のZhang04-HCv2-3を維持する判断。

どのMIA攻撃に効いたか

主表は希少24標的＋真の希少48対照。FPR＝1%でのTPR（発見率）。低いほど良い。

案	近傍対比	多尺度 密度比	正則化 生成比	多重縮小 生成比	4攻撃最大
Zhang04 / 元案	0.000000	0.000000	0.000000	0.041667	0.041667
Zhang04 / 山登りのみ	0.000000	0.000000	0.000000	0.041667	0.041667
Zhang04 / 希少対策のみ	0.000000	0.000000	0.000000	0.083333	0.083333
Zhang04 / 山登り＋希少対策	0.000000	0.000000	0.000000	0.061667	0.061667
Zhang11 / 元案	0.000000	0.000000	0.000000	0.041667	0.041667
Zhang11 / 山登りのみ	0.000000	0.000000	0.000000	0.041667	0.041667
Zhang11 / 希少対策のみ	0.000000	0.000000	0.000000	0.083333	0.083333
Zhang11 / 山登り＋希少対策	0.000000	0.000000	0.000000	0.083333	0.083333
Seo03 / 元案	0.041667	0.000000	0.041667	0.083333	0.083333
Seo03 / 山登りのみ	0.041667	0.000000	0.041667	0.083333	0.083333
Seo03 / 希少対策のみ	0.041667	0.000000	0.041667	0.041667	0.041667
Seo03 / 山登り＋希少対策	0.041667	0.000000	0.041667	0.083333	0.083333

対照の出所を分けても確認

案	予備戦24人 4攻撃最大	練習用24人 4攻撃最大	両方48人 4攻撃最大
Zhang04 / 山登りのみ	0.291667	0.041667	0.041667
Zhang04 / 山登り＋希少対策	0.291667	0.051667	0.061667
Zhang11 / 山登りのみ	0.291667	0.041667	0.041667
Zhang11 / 山登り＋希少対策	0.291667	0.083333	0.083333
Seo03 / 山登りのみ	0.791667	0.125000	0.083333
Seo03 / 山登り＋希少対策	0.750000	0.125000	0.083333

・出所別は同じ予測を対照の部分集合で再採点。独立した3回の実験ではない。出所による変動が大きく、本番の数値予測には使えない。

・48対照では1人の誤検出が約2.08%。FPR＝1%は補間値。細かな差を強く解釈しない。

・Seo03の希少対策単独はFPR1%で改善したが、FPR5%では0.208333→0.250000と悪化。改善は限定的。詳細はCSV。

AIAを保てるか・どこまで言えるか

AIAの各セルは12攻撃の最大。全案で同じ387人パネルを使用。

案	組1 AIA ↓	組2 AIA ↓	組3 AIA ↓	有用性U ↑
Zhang04 / 元案	0.087450	0.089994	0.192095	0.921999
Zhang04 / 山登りのみ	0.065063	0.037542	0.137602	0.921999
Zhang04 / 希少対策のみ	0.087450	0.089994	0.192095	0.934430
Zhang04 / 山登り + 希少対策	0.078242	0.040947	0.180557	0.934430
Zhang11 / 元案	0.052501	0.077778	0.183481	0.921999
Zhang11 / 山登りのみ	0.051502	0.063230	0.156881	0.921999
Zhang11 / 希少対策のみ	0.079360	0.077778	0.183481	0.934430
Zhang11 / 山登り + 希少対策	0.079360	0.063230	0.182848	0.934430
Seo03 / 元案	0.119863	0.103852	0.178727	0.924519
Seo03 / 山登りのみ	0.117557	0.089715	0.165772	0.924519
Seo03 / 希少対策のみ	0.114616	0.103852	0.178727	0.916892
Seo03 / 山登り + 希少対策	0.119237	0.089715	0.165772	0.916878

定数10のAIA（組1 / 2 / 3）：0.036812 / 0.036812 / 0.137602。

希少対策を追加したときの、別条件での悪化数

山登り → 両方	163人AIA 悪化 / 9組	全体MIA 悪化 / 36比較
Zhang04	7 / 9	4 / 36
Zhang11	6 / 9	5 / 36
Seo03	3 / 9	3 / 36

・3ベースとも山登りの交換行と希少対策の6行は重ならず、処理順を逆にしても同じCになった。ただし、攻撃得点は全体の距離・順位にも依存するため、効果が足し算になるとは限らない。

・希少24人は加工時の6行選択にも使っている。同じBに対する診断であり、独立な未知標本への検証ではない。対照48人はB・背景データとの同一レコードなしを確認。

・公式MIAは全体と希少層の大きい方を使う。ただし今回の全体MIAと希少診断は別パネルなので、その最大値を本番得点として扱わない。

詳細：同梱CSV・説明.md。加工データは「新規5案の加工データ」へ保存。実際の大会提出はしていません。